

西南科技大学

2024-2025-1 学期《网络安全技术》

实验 2 实验报告

实验名称：口令破解
实验类型：验证性实验
指导教师：李凌
专业班级：
姓名：
学号：
小组组号：第 组
实验地点：个人计算机.
实验日期：2024 年 09 月 18 日

实验成绩：_____

一、实验目的

1. 通过使用 LC5 (L0phtCrack v5.02) 完成本地 Windows 系统环境下的口令破解, 并通过 设置不同复杂度的口令来分析口令复杂度对口令破解难度的影响。
2. 掌握 Windows 系统环境下的口令散列的提取方法, 掌握使用 LC5 进行口令破解的过程。
3. 掌握对远程服务器口令的字典破解方法。
4. 通过查看日志发现攻击的方法。

二、实验设计

实验内容: (1) 使用 LC5 (L0phtCrack v5.02) 完成本地 Windows 系统环境下的口令破解, 验证不同位数和字符集的口令, 观察口令猜解的时间;

(2) 远程服务器口令字典破解: 远程攻击, 并观察 FileZilla server 日志并记录实验。

实验环境: 虚拟机 win7 (ip: 192.168.204.163) 本机 win11 (ip: 192.168.204.121)

实验工具:

lc5

PWDUMP 将 Windows 系统环境下的口令散列提取出来, 并存储在指定的文件中。

Win7 装 FileZilla Server

本机 windows11 装 FTPscan

三、实验过程 (包含实验结果)

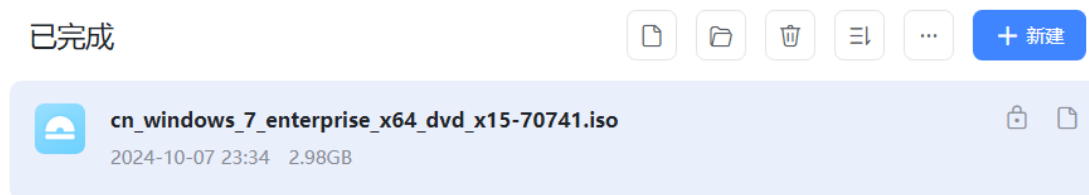
4.1 使用 LC5 (L0phtCrack v5.02) 完成本地 Windows 系统环境下的口令破解

(1) 准备 win7 靶机 [VMware 虚拟机安装 win7 教程\(图文版 超详细!\) win7 虚拟机-CSDN 博客](#)

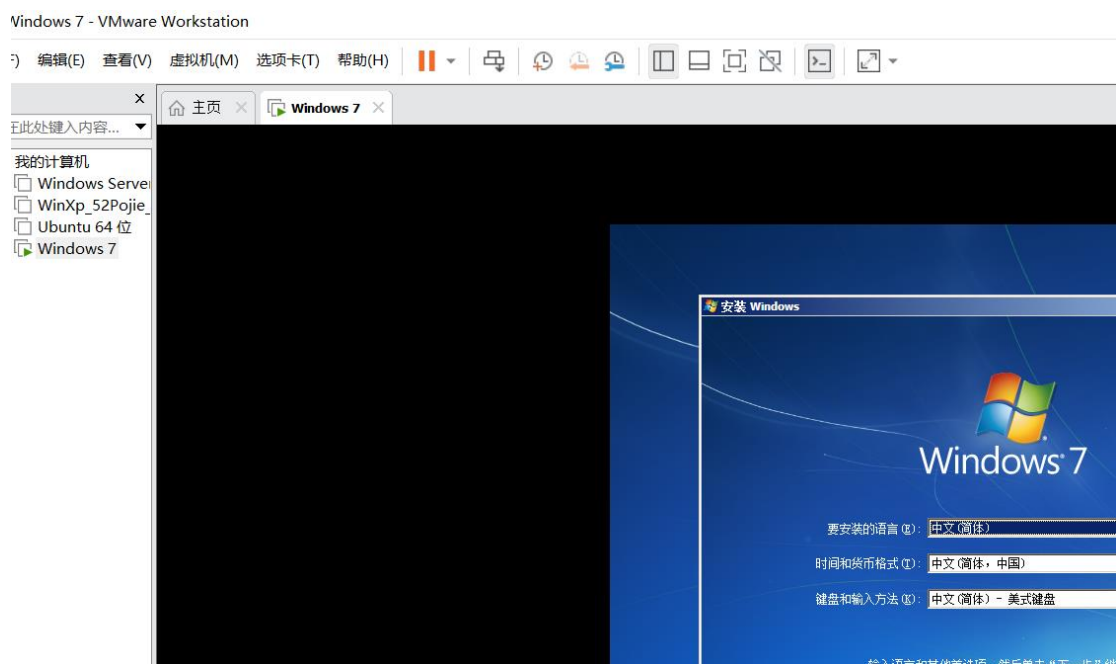
打开 MSDN 官网, 找到 Windows7, 点击详细信息, 然后复制

```
ed2k://|file|cn_windows_7_enterprise_x64_dvd_x15-70741.iso|3203516416|876DCF115C2EE28D74B178BE1A84AB3B|/
```

并下载迅雷，然后在迅雷上下载镜像



打开 VMware 根据指导完成 win7 虚拟机的安装



(2) 在靶机系统环境下添加测试用户

使用**管理员权限**打开命令行输入命令：`net user test 123456 /add`

(`net user` 命令：用于创建和修改计算机上的用户帐户。当不带选项使用本命令时，它会列出计算机上的用户帐户。用户帐户的信息存储在用户帐户数据库中。Win7 及其以上系统，使用管理员权限打开命令行，否则无法添加用户)

```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Windows\system32>net user test 123456 /add
命令成功完成。

C:\Windows\system32>net user

\\ALSPP-PC 的用户帐户

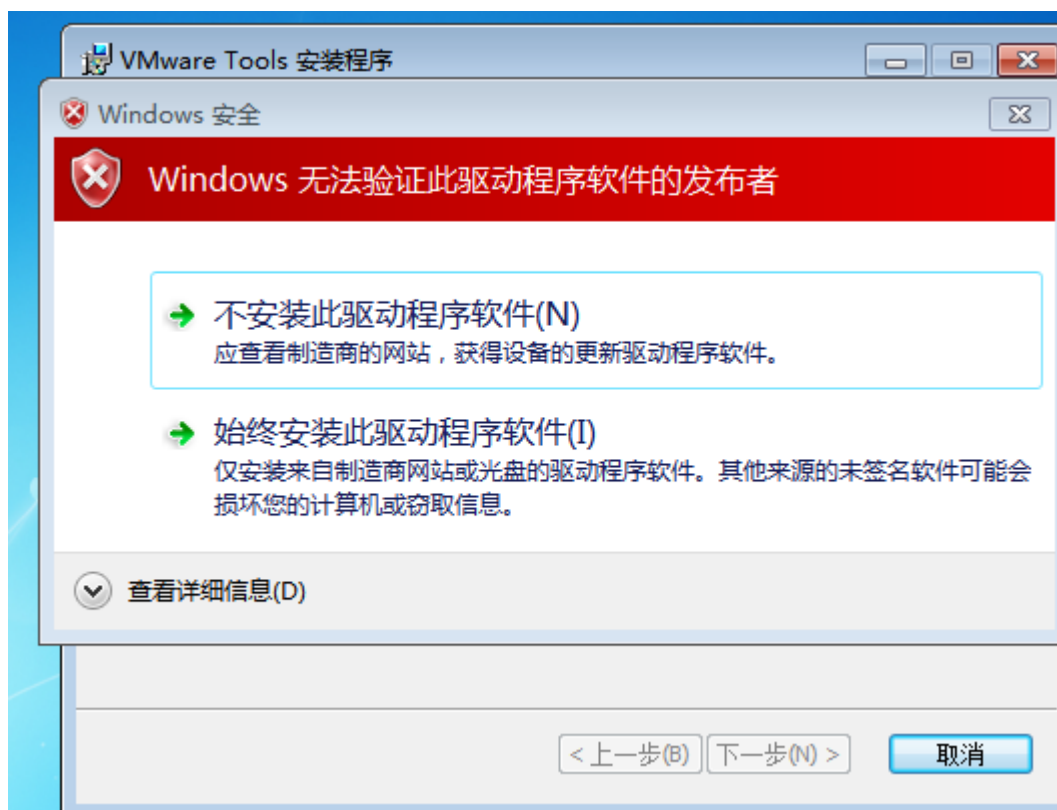
-----
Administrator                alsPP                Guest
test
命令成功完成。
```

(3) 安装 pwdump 并使用 PWDUMP 导出口令散列

问题：无法安装 vmtools。安装程序无法继续，本程序需要您将此虚拟机上安装的操作系统更新到 SPI，可以换镜像源或打补丁

解决：选择换用 spi 补丁的镜像源。

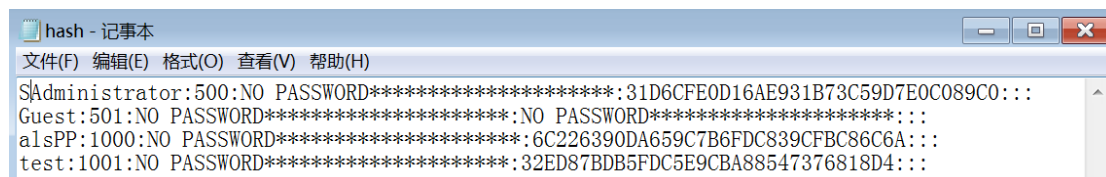
问题：



解决：安装 KB4474419 安全更新补丁，重启虚拟机系统后再次安装 VMware Tools。或直接用共享文件夹分享即可。

命令行下：pwdump7 > *.txt (txt 文件的文件名请自行定义)

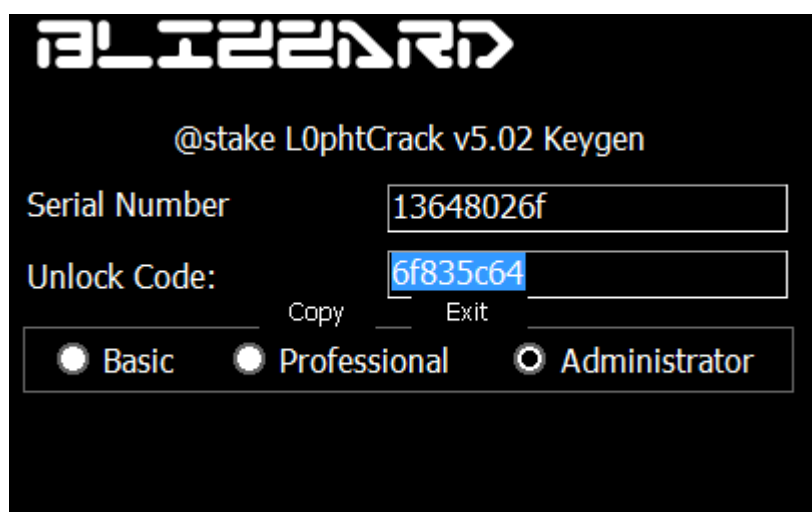
```
C:\Users\alsPP\Desktop\实验二 文件资料\实验用 pwdump7>PwDump7.exe > hash.txt
PwDump v7.1 - raw password extractor
Author: Andres Tarasco Acuna
url: http://www.514.es
```



```
hash - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
S\administrator:500:NO PASSWORD*****:31D6CFE0D16AE931B73C59D7E0C089C0:::
Guest:501:NO PASSWORD*****:NO PASSWORD*****:
alsPP:1000:NO PASSWORD*****:6C226390DA659C7B6FDC839CFBC86C6A:::
test:1001:NO PASSWORD*****:32ED87BDB5FDC5E9CBA88547376818D4:::
```

(4) 安装并运行 LC5 软件

安装并运行 LC5



导入破解信息后，单击“会话设置选项 (Session Option)”，在打开对话框中选择设置本次破解所要使用的方法（字典破解、字典混合破解、暴力破解）。本次实验选择“暴力破解 (Brute Force Crack)”方式，选择“破解 NTLM 密码 (CrackNTLM Passwords)”，然后在字符集中设置数字类型的字符集合为：自定义 (Character Set → Custom)，并列出详细的数字字符 (Custom Character Set → 0123456789)。

此会话的破解选项

字典破解

☒ 使用 (E) 字典列表

☐ 破解 NTLM 认证口令 (C)

字典破解就是把字典中的每个单词对口令进行尝试破解... 此种方法可以快速地查找系统中的弱口令 (即非常简单的口令, 比如HELLO)。

混合字典攻击

☒ 使用 (N) 0 预定字符

☐ 破解 NTLM 认证口令 (C) 2 添加字符

☐ 普遍文字替换 (更慢)

混合字典破解就是对字典中的每个单词、数字或符号进行混合组合。它能查找口令例如变更的 "Dana99" 或 "monkeys!"。此种方法可以快速地查找系统中的弱口令。

预定

☐ 使用 (E) 散列文件列表

预定散列攻击就是从一个或多个文件中包含了预定散列测试的口令, 此方法可以快速地查找相同字符的口令。
此破解方法只对 Windows LM 认证口令有效。

暴力破解

☒ 使用 (A) 字符设置:

语言: 英语 自定义字符集 (列出每个字符):

☒ 破解 NTLM 认证口令 (C) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

暴力破解就是尝试所有的可能组合口令, 攻击尝试所有字、数字和符号等的组合。它能查找口令例如 "WeR3plt6s" 或 "vC5%69+12b"。
查找复杂的密码指定的字符集最大, 破解密码复杂度最高, 但破解非常慢,

开始破解, 观察状态栏中各种破解信息的变化, 注意破解密码所需的时间。

LC5 容笑汉化版 QQ:40940064 http://978229.126.com - [无标题4]

文件(F) 查看(V) 会话(S) 任务(C) 纠正(R) 帮助(H)

运行\报告\

域	用户名	LM 认证口令	<.. 口令	口令期限(天)	帐号锁...	帐号失...	帐号到...	从不到...	破解时间	方法
	Guest	*无 *	x *missing *	0						
	alsPP	*missing *		0						
	test	*missing *	123456	0					0d 0h 0...	Brute Fo...
	Administrator	*无 *	x *无 *	0						

(9) 设置不同位数和字符集的口令, 观察口令猜解的时间, 并记录到实验报告中。
创建七个不同用户:

```
C:\Users\alsPP\Desktop\实验二 文件资料\实验用 pwdump7>net users tset1 6789 /add
命令成功完成。

C:\Users\alsPP\Desktop\实验二 文件资料\实验用 pwdump7>net users tset2 65387292 /add
命令成功完成。

C:\Users\alsPP\Desktop\实验二 文件资料\实验用 pwdump7>net users tset3 bcdef /add
命令成功完成。

C:\Users\alsPP\Desktop\实验二 文件资料\实验用 pwdump7>net users tset4 bedfc /add
命令成功完成。

C:\Users\alsPP\Desktop\实验二 文件资料\实验用 pwdump7>net users tset5 bc34 /add
命令成功完成。

C:\Users\alsPP\Desktop\实验二 文件资料\实验用 pwdump7>net users tset6 b34! /add
命令成功完成。

C:\Users\alsPP\Desktop\实验二 文件资料\实验用 pwdump7>net users tset7 b34~ /add
命令成功完成。
```

```
C:\Users\alsPP\Desktop\实验二 文件资料\实验用 pwdump7>PwDump7.exe >data.txt
PwDump v7.1 - raw password extractor
Author: Andres Tarasco Acuna
url: http://www.514.es
```

■ 4 位纯数字的密码（顺序，如 1234）破解一次，结果记录到实验报告中

tset1	* missing *	6789	0				0d 0h 0m 47s	Brute Force
-------	-------------	------	---	--	--	--	--------------	-------------

■ 8 位纯数字的密码（乱序，如 12348765）破解一次，结果记录到实验报告中

tset2	* missing *	65387292	0				0d 0h 0m 19s	Brute Force
-------	-------------	----------	---	--	--	--	--------------	-------------

■ 5 位纯字母的密码（顺序，如 abcde）破解一次，结果记录到实验报告中

tset3	* missing *	bcdef	0				0d 0h 9m 36s	Brute Force
-------	-------------	-------	---	--	--	--	--------------	-------------

■ 5 位纯字母的密码（乱序，如 edbac）破解一次，结果记录到实验报告中

tset4	* missing *	bedfc	0				0d 0h 5m 2s	Brute Force
-------	-------------	-------	---	--	--	--	-------------	-------------

■ 4 位字母+数字的密码（顺序，如 ab12）破解一次，结果记录到实验报告中

tset5	* missing *	bc34	0				0d 0h 0m 45s	Brute Force
-------	-------------	------	---	--	--	--	--------------	-------------

■ 4 位字母+数字+普通符号的密码（顺序，如 a12!）破解一次，结果记录到实验报告

tset6	* missing *	b34!	0				0d 0h 0m 48s	Brute Force
-------	-------------	------	---	--	--	--	--------------	-------------

■ 4 位字母+数字+所有符号的密码（顺序，如 a12~）破解一次，结果记录到实验报告

tset7	* missing *	b34~	0				0d 0h 0m 54s	Brute Force
-------	-------------	------	---	--	--	--	--------------	-------------

密码位数越高，破解的效率越低，不同的字符越多，破解效率越低，密码就越难破解。

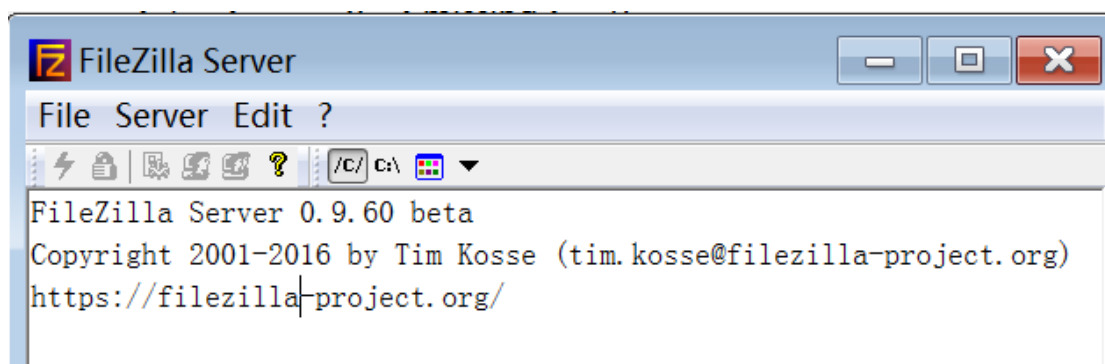
4.2 对远程服务器口令的字典破解

准备靶机，虚拟机或物理机均可（任选一种），操作系统为 Win7 （2）安装 FileZilla Server 服务器（以管理员身份运行安装软件），按照默认选项完成安装。打开软件，进入主页面。如果打开软件时提示“Couldn't load Tls libraries”的错误，请安装已提供的系统补丁，然后重启虚拟机再次运行 FileZilla Server。

 Windows6.1-KB2533623-x64.msu

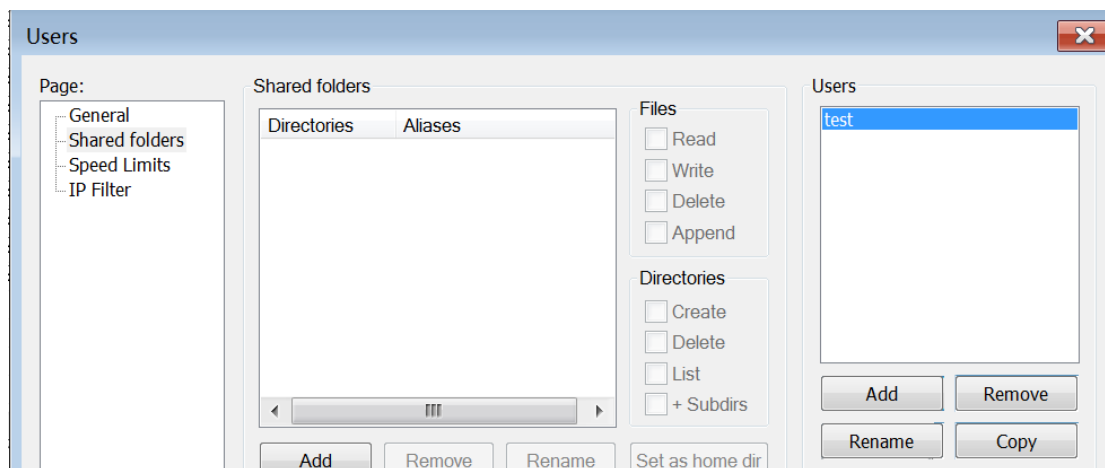
 Windows6.1-KB2533623-x86.msu

Win7 安装 FileZilla Server 服务器（以管理员身份运行安装软件），按照默认选项完成安装。打开软件，进入主页面。



添加测试用户

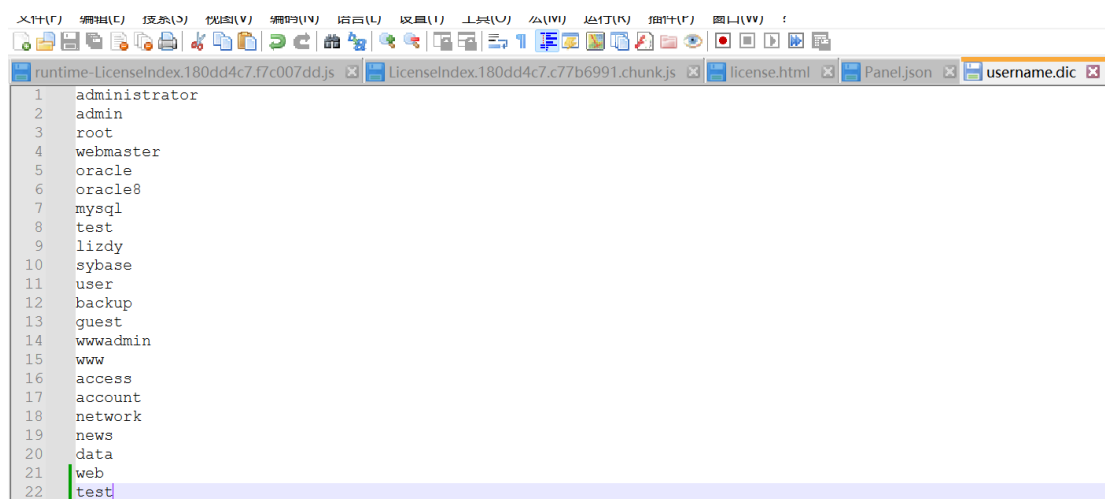
- 选择菜单“Edit”→“Users”
- 单击“Add”按钮，添加用户 test，勾选“Password”选项，输入测试口令 123456



（4）配置破解字典

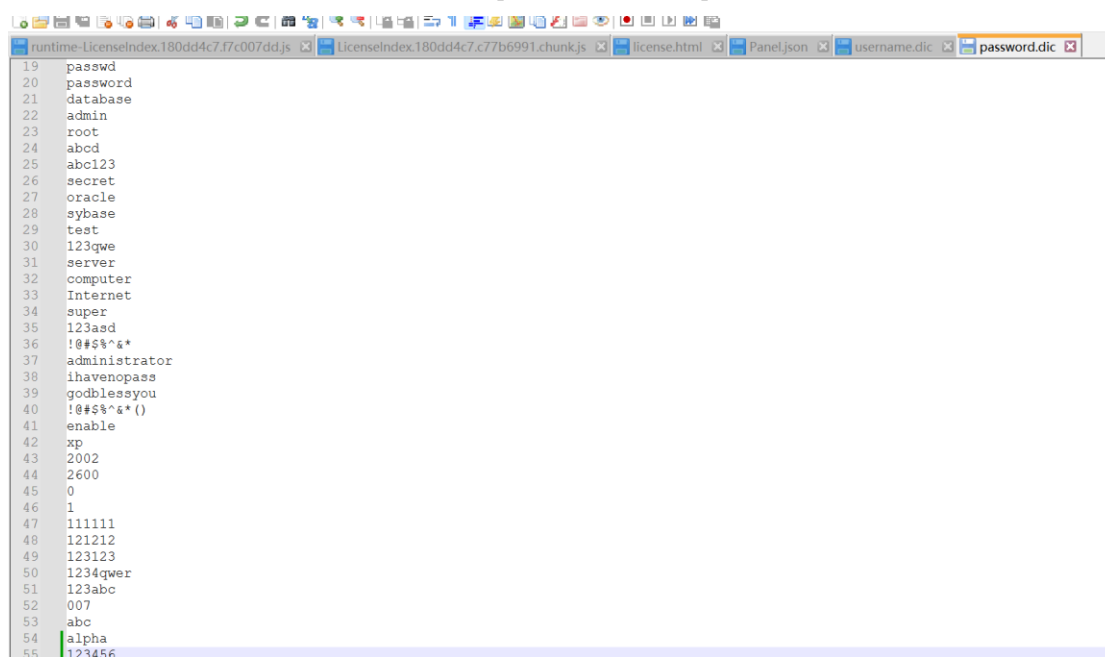
- 将 ftpscan 工具软件复制到攻击机
- 将用户名 test 添加到 ftpscan 目录中的 username.dic 文件中

《网络安全技术》实验报告



```
1 administrator
2 admin
3 root
4 webmaster
5 oracle
6 oracle8
7 mysql
8 test
9 lizdy
10 sybase
11 user
12 backup
13 guest
14 wwwadmin
15 www
16 access
17 account
18 network
19 news
20 data
21 web
22 test
```

■ 将需要验证的口令 123456 添加到 ftpscan 目录中的 password.dic 文件中



```
19 passwd
20 password
21 database
22 admin
23 root
24 abcd
25 abc123
26 secret
27 oracle
28 sybase
29 test
30 123qwe
31 server
32 computer
33 Internet
34 super
35 123asd
36 !@#$%^&*
37 administrator
38 ihavenopass
39 godblessyou
40 !@#$%^&*()
41 enable
42 xp
43 2002
44 2600
45 0
46 1
47 111111
48 121212
49 123123
50 1234qwer
51 123abc
52 007
53 abc
54 alpha
55 123456
```

(5) 进行口令破解

在攻击机的命令行执行命令

Ftpscan.exe x.x.x.x (x.x.x.x 是 FileZillaFTP 服务器的 IP 地址)

针对 FileZillaFTP 服务器进行在线破解。如果猜测到口令，请注意观察命令行界面显示。



```
E:\作业\网络安全\实验2\实验二 文件资料\实验二 文件资料\实验用 ftpscan软件>ftpscan
n 192.168.204.163
```

```
管理员: 命令提示符 - ftpscan 192.168.204.163
FtpScan v1.0 - Command Line Ftp Accounts Scanner
by uhhuhy (Aug 1, 2002) - http://uhhuhy.myetang.com
Use it with your own responsibility!

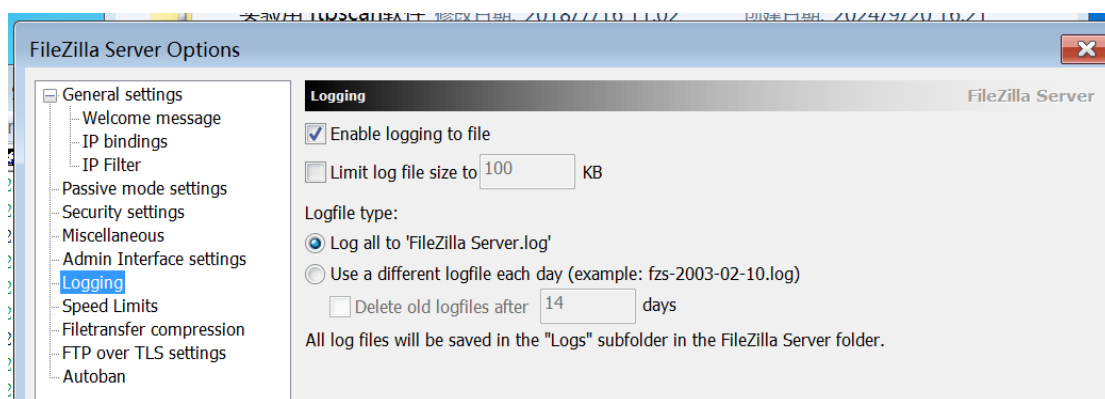
Loading usernames from username.dic .....
We will use 22 usernames .....
Loading passwords from password.dic .....
We will use 55 passwords .....

[192.168.204.163]: attempting to connect ...
[192.168.204.163]: connected to port 21 successfully
[192.168.204.163]: checking: ftp/ftp@ftp.net ...
[192.168.204.163]: checking: anonymous/anonymous@anonymous.net ...
[192.168.204.163]: checking: administrator/[null] ...
[192.168.204.163]: checking: admin/[null] ...
[192.168.204.163]: checking: root/[null] ...
[192.168.204.163]: checking: webmaster/[null] ...
[192.168.204.163]: checking: administrator/administrator ...
[192.168.204.163]: checking: oracle/[null] ...
[192.168.204.163]: checking: admin/admin ...
[192.168.204.163]: checking: oracle8/[null] ...
[192.168.204.163]: checking: root/root ...
[192.168.204.163]: checking: network/123456 ...
[192.168.204.163]: checking: news/123456 ...
[192.168.204.163]: checking: test/alpha ...
[192.168.204.163]: checking: test/123456 ...
[192.168.204.163]: checking: test/123456 ...
[192.168.204.163]: checking: data/123456 ...
[192.168.204.163]: checking: test/123456 ...
[192.168.204.163]: checking: data/123456 ...
[192.168.204.163]: checking: web/123456 ...
[192.168.204.163]: Found: test/123456 !!!
```

```
FileZilla Server (127.0.0.1)
File Server Edit ?
[Icons] [C:/CA]
(001094)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> 331 Password required for webmaster
(001096)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> USER access
(001096)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> 331 Password required for access
(001098)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> USER administrator
(001098)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> 331 Password required for administrator
(001100)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> USER lizdy
(001100)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> 331 Password required for lizdy
(001102)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> USER account
(001102)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> 331 Password required for account
(001104)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> USER admin
(001104)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> 331 Password required for admin
(001029)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> disconnected.
(001030)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> disconnected.
(001032)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> disconnected.
(001036)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> disconnected.
(001034)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> disconnected.
(001038)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> disconnected.
(001027)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> PASS *****
(001027)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> 530 Login or password incorrect!
(001028)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> PASS *****
(001028)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> 530 Login or password incorrect!
(001031)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> PASS *
(001031)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> 530 Login or password incorrect!
(001033)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> PASS *****
(001033)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> 530 Login or password incorrect!
(001035)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> PASS *****
(001035)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> 530 Login or password incorrect!
(001037)2024/9/20 21:48:41 - (not logged in) (192.168.204.1)> PASS *
```

(6) 配置日志记录

- 在 FileZilla FTP 服务器主界面选择 “Edit→Settings”选项，打开服务器配置对话框（FileZilla Server Options）。
- 单击左侧列表框中的 “Logging”，进入日志配置界面。
- 勾选 “Enable logging to file”选项，将日志信息记录到文件中。



(7) 查看日志中的破解口令

- 完成步骤（6），再次从攻击机进行口令破解尝试。
- 进入 FileZilla FTP 服务器安装目录下的 logs 子目录（默认路径：“C:\Program Files\FileZilla Server\Logs”），打开 “FileZilla Server.log” 文件查看破解口令信息是哪一部分，并记录到实验报告中。

```
FileZilla Server - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
(002427) 2024/9/20 21:59:40 - (not logged in) (192.168.204.1)> Connected on port 21, sending welcome mes
(002427) 2024/9/20 21:59:40 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220-FileZilla Server 0.9.60 beta
(002427) 2024/9/20 21:59:40 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filez
(002427) 2024/9/20 21:59:40 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220 Please visit https://filezilla-projec
(002427) 2024/9/20 21:59:40 - (not logged in) (192.168.204.1)> disconnected.
(002428) 2024/9/20 21:59:40 - (not logged in) (192.168.204.1)> Connected on port 21, sending welcome mes
(002428) 2024/9/20 21:59:40 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220-FileZilla Server 0.9.60 beta
(002428) 2024/9/20 21:59:40 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filez
(002428) 2024/9/20 21:59:40 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220 Please visit https://filezilla-projec
(002428) 2024/9/20 21:59:46 - (not logged in) (192.168.204.1)> USER ftp
(002428) 2024/9/20 21:59:46 - (not logged in) (192.168.204.1)> 331 Password required for ftp
(002428) 2024/9/20 21:59:52 - (not logged in) (192.168.204.1)> PASS *****
(002428) 2024/9/20 21:59:52 - (not logged in) (192.168.204.1)> 530 Login or password incorrect!
(002428) 2024/9/20 21:59:52 - (not logged in) (192.168.204.1)> disconnected.
(002429) 2024/9/20 21:59:52 - (not logged in) (192.168.204.1)> Connected on port 21, sending welcome mes
(002429) 2024/9/20 21:59:52 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220-FileZilla Server 0.9.60 beta
(002429) 2024/9/20 21:59:52 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filez
(002429) 2024/9/20 21:59:52 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220 Please visit https://filezilla-projec
(002429) 2024/9/20 21:59:58 - (not logged in) (192.168.204.1)> USER anonymous
(002429) 2024/9/20 21:59:58 - (not logged in) (192.168.204.1)> 331 Password required for anonymous
(002429) 2024/9/20 22:00:04 - (not logged in) (192.168.204.1)> PASS *****
(002429) 2024/9/20 22:00:04 - (not logged in) (192.168.204.1)> 530 Login or password incorrect!
(002429) 2024/9/20 22:00:04 - (not logged in) (192.168.204.1)> disconnected.
(002430) 2024/9/20 22:00:04 - (not logged in) (192.168.204.1)> Connected on port 21, sending welcome mes
(002430) 2024/9/20 22:00:04 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220-FileZilla Server 0.9.60 beta
(002430) 2024/9/20 22:00:04 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filez
(002430) 2024/9/20 22:00:04 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220 Please visit https://filezilla-projec
(002431) 2024/9/20 22:00:05 - (not logged in) (192.168.204.1)> Connected on port 21, sending welcome mes
(002431) 2024/9/20 22:00:05 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220-FileZilla Server 0.9.60 beta
(002431) 2024/9/20 22:00:05 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filez
(002431) 2024/9/20 22:00:05 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220 Please visit https://filezilla-projec
(002432) 2024/9/20 22:00:05 - (not logged in) (192.168.204.1)> Connected on port 21, sending welcome mes
(002432) 2024/9/20 22:00:05 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220-FileZilla Server 0.9.60 beta
(002432) 2024/9/20 22:00:05 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filez
(002432) 2024/9/20 22:00:05 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220 Please visit https://filezilla-projec
(002433) 2024/9/20 22:00:06 - (not logged in) (192.168.204.1)> Connected on port 21, sending welcome mes
(002433) 2024/9/20 22:00:06 - (not logged in) (192.168.204.1)> 220-FileZilla Server 0.9.60 beta
```

再次运行 ftpscan.exe:打开 filezillaserver 中的 log 子目录，第一列为登录次数，第二列为对应的登录时间，第三列为是否登录成功，第四列为登录的 IP 地址，：

```
(003638) 2024/9/20 22:02:14 - (not logged in) (192.168.204.1)> disconnected.
(003639) 2024/9/20 22:02:15 - (not logged in) (192.168.204.1)> PASS *****
(003639) 2024/9/20 22:02:15 - test (192.168.204.1)> 230 Logged on
```

四、讨论与分析

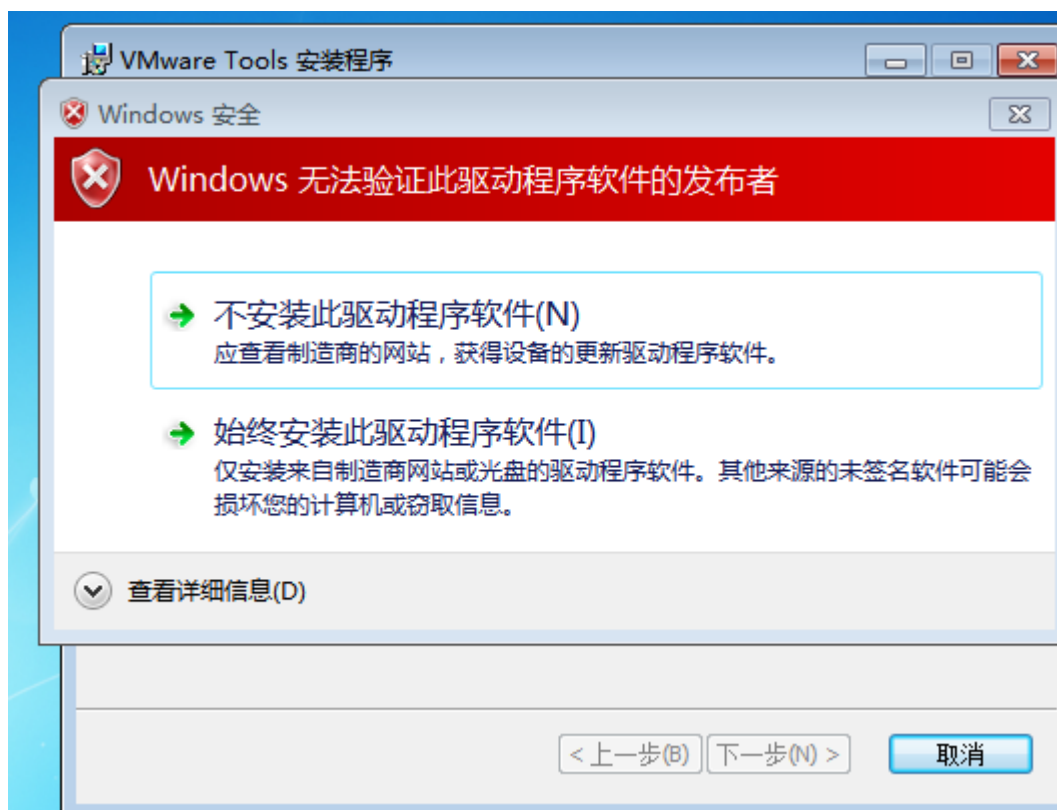
1.思考题：LC5 破解过程和远程服务器破解过程中，针对不同位数和字符集的口令的破解效率如何？

答：LC5 破解过程和远程服务器破解过程中，随着位数的增加和字符集复杂度的增加，口令的破解效率变低。

LC5 破解，位数越多，字符集约大，破解时间越多。

远程服务器破解：采用密码和密钥组合，取决于字典的强大，和密码位数和口令字符集无关。

2. 在实验过程中遇到了一个问题：安装 VMware tools 的时候弹出这个问题：



弹出“Windows 无法验证此驱动程序软件的发布者”

解决办法：

在网上搜寻问题原因以及解决办法，最终成功解决问题。

为什么会出现这个问题？

由于微软更新了驱动程序签名算法，2019 年开始弃用 SHA1，改用 SHA2。猜测 VMware Tools 驱动程序使用 SHA2，而 Windows7 只支持 SHA1，这个需要下载安装补丁 kb4474419 来支持 SHA2 算法。

官方说明：



安装 KB4474419 安全更新补丁，重启虚拟机系统后再次安装 VMware Tools，或直接用共享文件夹分享即可。

官网：<https://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=kb4474419>



安装好后重新启动，然后 VMware tools 就可以正常安装



五、实验者自评（从实验设计、实验过程、对实验知识点的理解上给出客观公正的自我评价）

本次实验主要是：在 win7 系统进行口令破解，通过不同复杂度的密码观察破解难度与时间的关系；学习如何从 Windows 系统中提取口令的散列，并通过 LC5 进行破解；掌握如何对远程服务器进行字典攻击，分析日志文件，以判断攻击方法。实验内容涉及了口令破解的多个方面，能够帮助我们全面理解和掌握密码破解的基本过程、工具使用及攻击手段。实验中的两个部分（本地破解和远程服务器破解）可以分别模拟现实中两种常见的密码破解场景，使得学习过程富有实践意义。

口令破解：在这一部分，首先通过 LC5 提取了口令散列。然后，使用 LC5 对不同复杂度的密码进行了破解，并观察了破解的时间和效率。通过实验结果可以观察到随着位数的增加和字符集复杂度的增加，口令的破解效率变低。

日志分析：通过查看 FileZilla Server 的日志文件，我发现日志中记录了每一次连接请求、认证失败和成功的尝试。这对于后续的攻击者行为分析至关重要。在日志中，我能够看到以下信息：

- (1) 每个尝试的用户名和密码；
- (2) 每次登录的时间戳；
- (3) 连接是否成功。

通过查看这些日志，我们不仅能追踪破解的过程，还能识别潜在的攻击痕迹，这对网络安全防护具有重要的指导意义。

通过本次实验，我对密码破解的原理、工具使用和攻击方法有了更深入的理解：

(1) **口令复杂度与破解时间：**简单的密码（例如常见的单词、数字或字母）容易被破解，而复杂的密码（特别是使用了多种字符集的长密码）能有效地增加破解时间，这在实际应用中对提高密码安全性具有重要作用；

(2) **LC5 工具使用：**LC5 是一款非常强大的密码破解工具，通过它可以有效地从密码散列中进行暴力破解；

(3) **远程攻击与日志分析：**进行远程服务器攻击时，需要关注攻击策略的选择以及对服务器日志的及时分析。在真实环境中，管理员可以通过日志审计发现异常的登录尝试，及时采取防范措施。这也是密码安全防护的一项重要工作。

总之，本次实验通过使用 LC5、FileZilla Server 等工具完成了对本地和远程系统的口令破解，帮助我深入理解了口令破解的原理、工具使用以及如何通过日志分析发现潜在的安全威胁。实验的实施不仅强化了我对密码安全性设计的理解，还为实际的网络安全防护提供了重要的经验。

六、附录：关键代码（给出适当注释，可读性高）